СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ & ИНЖЕНЕРИЯ 2026

DefectTrack

Defect Management System

Полнофункциональная система приёма, алгоритмического скоринга
и диспетчеризации строительных рекламаций

РАЗРАБОТЧИК:
студент гр. бИВТ-231 **Машнев М.**

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Сафронов В. В.

ОРГАНИЗАЦИЯ:
ВГТУ, кафедра АВС

Титульный слайд

- **Заголовок:** DefectTrack — Defect Management System
- **Подзаголовок:** Полнофункциональная система приёма, алгоритмического скоринга и диспетчеризации строительных рекламаций
- **Тезис:** От хаотичных журналов и чатов — к прозрачной цифровой экосистеме гарантийного обслуживания объектов недвижимости.
- **Автор:** Машнев М., гр. бИВТ-231
- **Научный руководитель:** Сафронов В. В.

Цели системы:

- В гарантийный период эксплуатации ЖК управляющие компании и застройщики получают сотни обращений.
- При ручной обработке возникают субъективность оценки критичности, потеря аварийных заявок, срыв сроков устранения и отсутствие прозрачной аналитики по подрядчикам.

1. **Единое окно приёма заявок** 24/7 без барьера предварительной регистрации жильцов.
2. **Алгоритмический расчёт приоритета (Scoring Engine 1–10)** для исключения человеческого фактора.
3. **Строгий жизненный цикл заявки** с фиксацией таймстемпов каждого этапа.
4. **Централизованный архив медиафиксации** дефектов (фото/видео).
5. **Сквозная визуальная аналитика** качества строительства объектов в реальном времени.

Современный технологический стек:

- **Backend (Go 1.27+):**
- Высокопроизводительный микрофреймворк **Gin** (REST API).
- Поддержка двух СУБД: встроенный **SQLite** (автономный мгновенный запуск) и **PostgreSQL** (продакшн в Docker).
- Безопасность: **JWT** (HMAC-SHA256) + хеширование паролей **bcrypt**.
- Чистая архитектура: разделение слоев Handler → Service → Repository → Model.
- **Frontend (React 19 + TypeScript):**
- Архитектура **Feature-Sliced Design (FSD)** для надежности и масштабируемости.
- UI-библиотека **Material-UI (MUI)** и компоненты **MUI X** (DataGrid, X-Charts).
- Управление состоянием: реактивный менеджер **MobX**.
- Маршрутизация: **React Router v6**, HTTP-клиент: **Axios**.

Витрина сервиса для жителей и дольщиков:

- Круглосуточный приём обращений без предварительной регистрации.
- **Быстрый трекинг рекламации прямо с главной страницы:** ввод прямого номера заявки или зашифрованного хеш-кода.
- Кнопка прямого перехода к мастеру оформления заявки.
- Адаптивный интерфейс для мобильных устройств, планшетов и ПК.

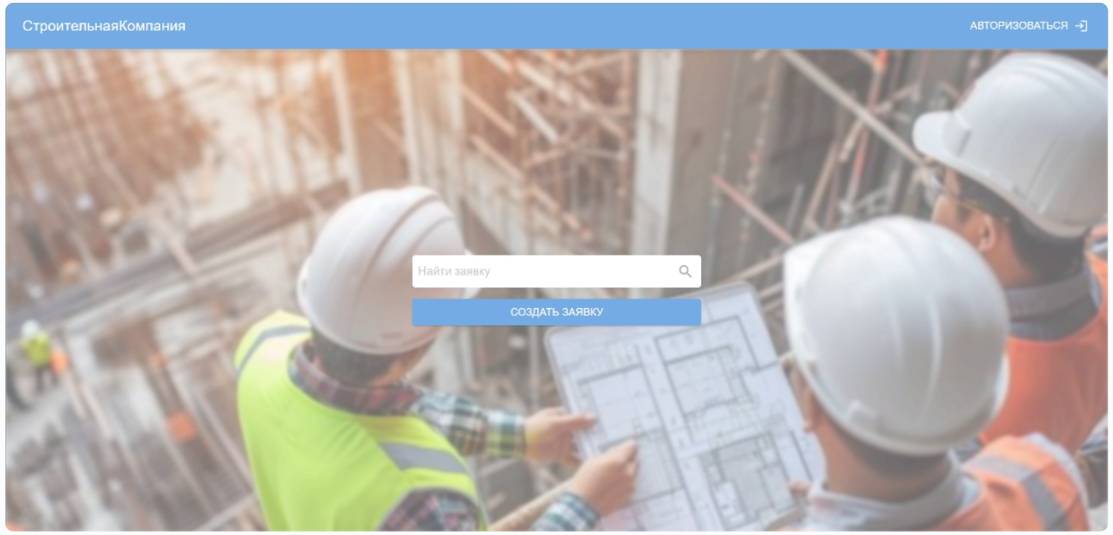


Рисунок 1 — Главная страница с поиском и переходом к созданию заявки

Удобная форма подачи рекламации:

- **Выбор объекта:** привязка к конкретному ЖК или бизнес-центру из единого реестра.
- **Категоризация дефекта:** выбор инженерной системы (Водоснабжение, Электрика, Окна, Вентиляция, Фасад, Отделка).
- **Базовая критичность:** указание жильцом срочности (Низкий / Средний / Высокий / Аварийный).
- **Валидация контактов:** проверка корректности введенного email заявителя.
- **Мультизагрузка файлов:** прикрепление фото и видео дефекта (до 10 файлов).

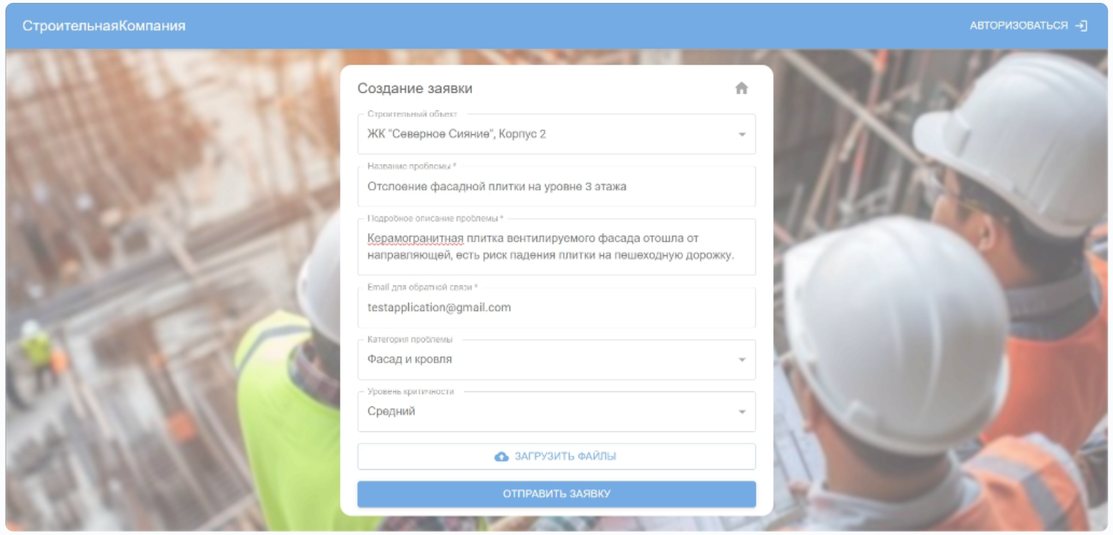


Рисунок 2 — Пример заполнения рекламации (объект, категория дефекта, описание и контакты)

Многофакторная формула оценки срочности:

$$Priority = Base + Category + LengthBonus + MediaBonus + NightBonus + RepeatBonus + BuildingBonus$$

1. **Базовая критичность:** от 1 (низкая) до 4 (аварийная).
2. **Вес инженерной системы:** +1…+3 балла (Водоснабжение/Электрика = 3, Отделка = 1).
3. **Полнота описания:** +1 балл за ≥ 50 символов, +2 балла за ≥ 200 символов.
4. **Медиафиксация:** +1 балл за файлы, +2 балла за ≥ 3 файлов, +1 балл за видеозапись.
5. **Ночной фактор (22:00 – 06:00):** +2 балла (вероятность острой аварийной ситуации).
6. **Повторяемость дефекта:** +2 балла при наличии аналогичных дефектов в этом здании.
7. **Антирейтинг объекта:** +1 балл, если объект лидирует по числу рекламаций.

Итоговый скоринг нормируется в строгом диапазоне от 1 до 10.

Клиентский сервис отслеживания:

- Доступ по уникальному коду заявки (например, `a14b2eesp`) или прямому номеру `ID`.
- Отображение актуального статуса заявки в реальном времени.
- **Интерактивный аккордеон с хронологией изменения статусов:**
- Дата и точное время подачи (`новый`).
- Дата и точное время взятия в работу (`в работе`).
- Дата и точное время завершения (`выполнено / отклонено`).
- **Блок прикрепленных медиаматериалов:** отображение фото дефекта, прикрепленного при подаче.

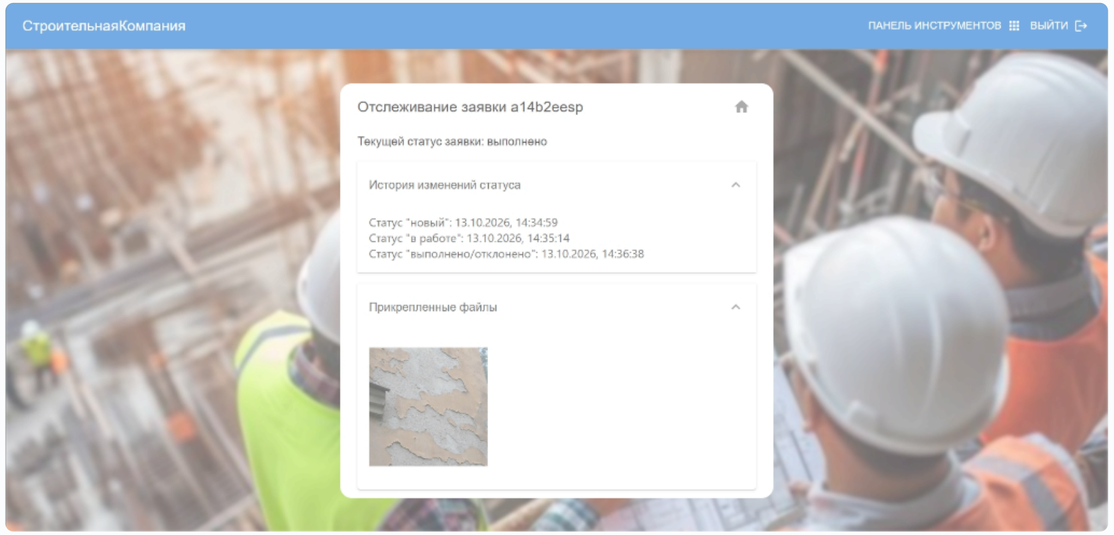


Рисунок 3 — Экран отслеживания заявки с историей этапов и фотофиксацией дефекта

Профессиональный диспетчерский пульт:

- Защищенный вход по JWT-токену (`admin@a.a` / `admin123`).
- Интерактивная таблица **MUI DataGrid**:
- Серверная пагинация (по 5/10/20 строк).
- Сортировка по колонкам (ID, приоритет, дата, статус, объект).
- Фильтрация по статусам, объектам и критичности.
- **Управление жизненным циклом заявки в 1 клик:**
- `Новый` → кнопка «Принять в работу».
- `В работе` → кнопки «Выполнено» и «Отклонить».
- Модальное окно мотивированного отклонения заявки (с обязательным указанием причины).

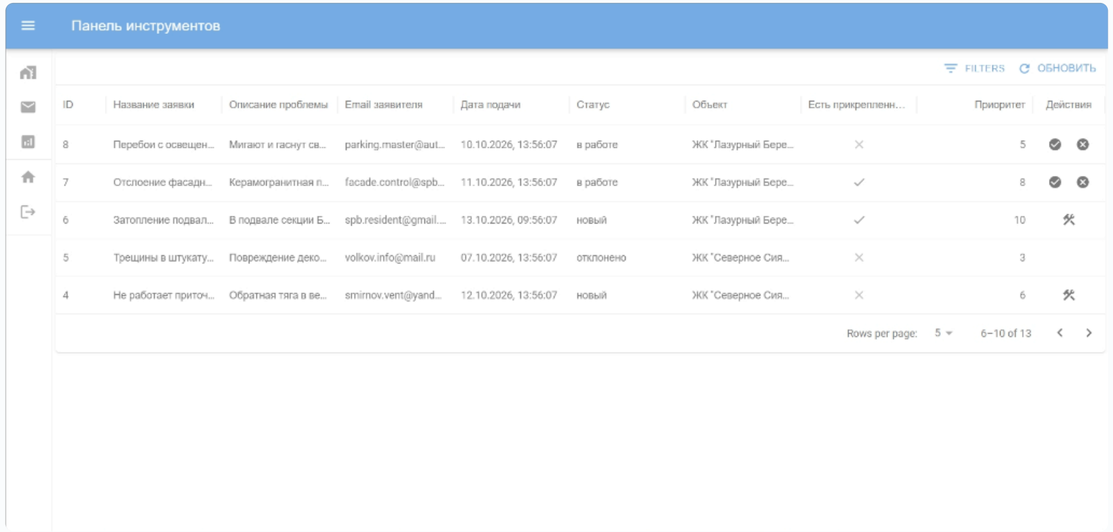


Рисунок 4 — Реестр заявок менеджера с приоритетами, статусами и быстрыми действиями

Управление жилыми комплексами и зданиями:

- Карточки объектов (ЖК "Северное Сияние", ЖК "Лазурный Берег", БЦ "Горизонт").
- Автоматический подсчёт общего числа поданных дефектов по каждому объекту.
- Возможность добавления нового здания и редактирования адресов.
- Каскадное обновление статистики при регистрации новых обращений.

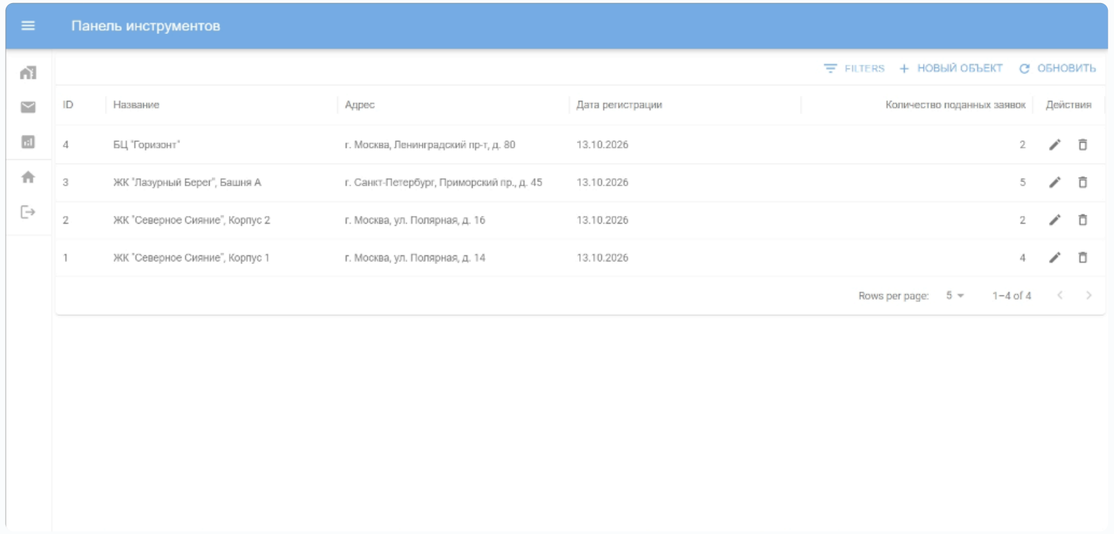


Рисунок 5 — Реестр строительных объектов со счетчиками поступивших рекламаций

Визуализация метрик в реальном времени (MUI X-Charts):

1. **Круговая диаграмма (PieChart):** баланс статусов (Новый / В работе / Выполнено / Отклонено).
2. **Столбчатая диаграмма (BarChart):** антирейтинг объектов по количеству рекламаций.
3. **Временные тренды (BarChart):** распределение подачи обращений по часам суток для оптимизации графика дежурств диспетчерской службы.

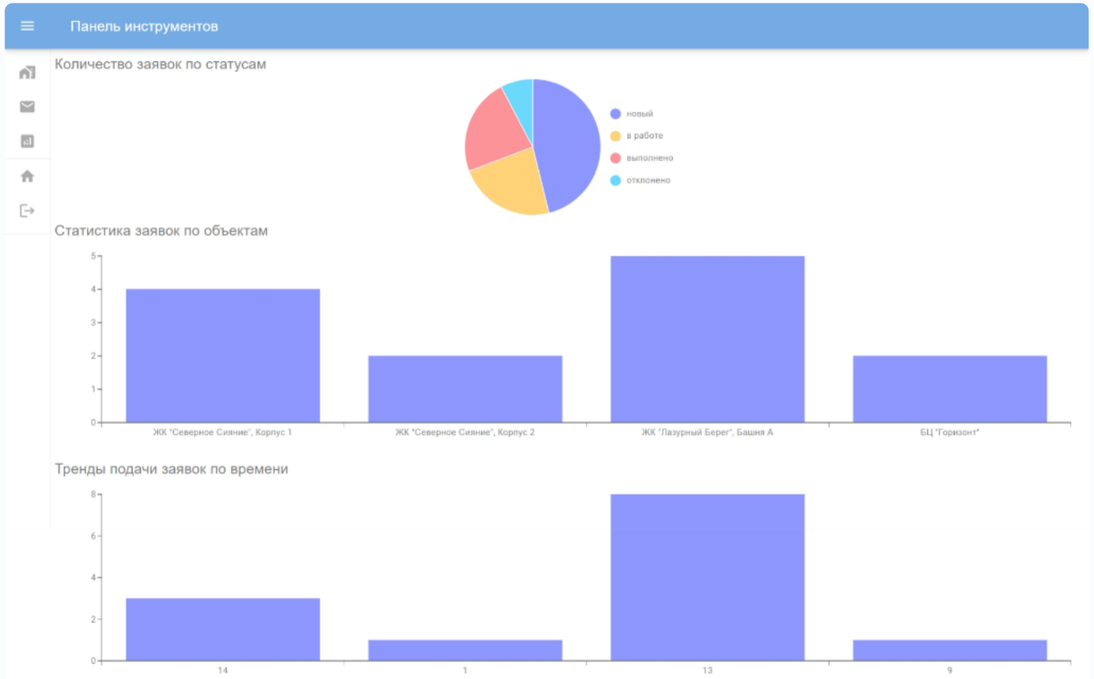


Рисунок 6 — Аналитический дашборд с распределением по статусам, объектам и часам

Результаты выполнения технического задания:

Требование ТЗ	Статус реализации
Клиент-серверное web-приложение (SPA + REST API)	✅ Выполнено
Сервер на Go (Gin) + поддержка SQLite/PostgreSQL	✅ Выполнено
Фронтенд на React 19 + TypeScript + MUI + FSD	✅ Выполнено
Авторизация менеджера по JWT + bcrypt	✅ Выполнено
Форма подачи рекламаций с мультизагрузкой файлов	✅ Выполнено
Алгоритмический скоринг приоритета дефектов (1–10)	✅ Выполнено
Отслеживание заявок по номеру / коду без регистрации	✅ Выполнено
Реестр заявок DataGrid с фильтрацией и жизненным циклом	✅ Выполнено
Реестр объектов и учет числа обращений	✅ Выполнено
Интерактивный аналитический дашборд с диаграммами	✅ Выполнено
Начальное наполнение тестовыми данными (сидами)	✅ Выполнено

Перспективы развития системы:

- Сокращение времени первичной диспетчеризации аварийных заявок до минимума.
- Полная прозрачность гарантийного процесса для дольщиков и жильцов.
- Объективная база данных для рекламационной работы с подрядчиками.
- Telegram-бот для жильцов и мобильное приложение для выездных мастеров.
- Интеграция с 1С и системами управления строительством.
- Автоматическое распознавание дефектов на фото с помощью нейросетей (Computer Vision).

Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.